GyroCube | Notice des réglages de régulation

IMPORTANT : les réglages fournis sont déjà ajustés pour le GyroCube. Les coefficients livrés avec le programme correspondent à une configuration fonctionnelle du cube. Aucune modification n'est nécessaire pour son utilisation normale. Les paramètres présentés dans cette notice peuvent être modifiés uniquement à titre d'expérimentation, afin d'observer leur influence sur la stabilité et le comportement des moteurs. Une modification inadaptée peut entraîner des oscillations, une accélération excessive des roues ou une chute du cube.

1. Principe de fonctionnement

Le GyroCube maintient son équilibre à l'aide de roues de réaction. Lorsqu'une roue accélère, elle exerce un couple de réaction sur le cube. Le programme mesure l'inclinaison et la vitesse de basculement, puis tient compte de la vitesse et du déplacement cumulé des roues pour calculer les commandes des moteurs.

Ces réglages sont souvent appelés « PID » par commodité. La commande utilisée est plus précisément une combinaison de retours d'état : angle, vitesse angulaire, vitesse de roue et accumulation du mouvement des roues. Les coefficients K1 à K4 ne sont donc pas directement assimilables, un à un, aux coefficients Kp, Ki et Kd d'un PID classique.

2. Régulation Vertex : équilibre sur un sommet

Pour chacun des axes d'inclinaison X et Y, le programme utilise la forme suivante :

Commande = K1 × angle + K2 × vitesse angulaire filtrée + K3 × vitesse des roues + K4 × déplacement cumulé

Le résultat est limité à l'intervalle −255 à +255 avant d'être réparti entre les trois moteurs. Les signes appliqués aux commandes des axes dépendent du calcul de répartition moteur.

Coefficient	Grandeur prise en compte	Effet principal
K1	Angle du cube	Force de rappel liée à l'écart de la position d'équilibre.
K2	Vitesse angulaire filtrée	Réaction au basculement en cours ; contribue à l'amortissement.
K3	Vitesse des roues projetée sur X ou Y	Limite ou module la dynamique des roues.
K4	Accumulation de vitesse des roues	Correction lente liée au mouvement cumulé des roues.

3. Effets possibles des variations

Paramètre	Valeur trop faible	Valeur trop forte
K1	Rappel insuffisant ; basculement plus marqué.	Réactions brusques et oscillations possibles.
K2	Amortissement insuffisant ; oscillations persistantes.	Réaction excessive aux variations rapides ou au bruit.
K3	Contrôle de la vitesse des roues moins marqué.	Correction susceptible de freiner ou perturber l'équilibre.
K4	Dérive des roues potentiellement moins compensée.	Correction lente trop importante ; dérive ou oscillations lentes.

Ces tendances ne sont pas universelles : selon les signes des mesures et les interactions entre coefficients, une variation peut produire des effets différents. Une observation sur le matériel reste indispensable.

4. Rotation autour de l'axe Z (Vertex)

Commande Z = zK2 × (vitesse angulaire Z − consigne de rotation) + zK3 × mouvement cumulé Z

Coefficient	Fonction
zK2	Détermine la force de correction de l'écart entre la rotation mesurée et la consigne.
zK3	Ajoute une correction liée au mouvement cumulé des roues sur Z.

Lorsque la rotation automatique Vertex est activée, la consigne peut augmenter progressivement après une période de stabilité. zK2 n'est pas une consigne de vitesse : il règle la réaction à l'écart de vitesse. La vitesse visée relève notamment de VERTEX_SPIN_SPEED ; la progression de la consigne relève de VERTEX_SPIN_RAMP.

5. Régulation Edge : équilibre sur une arête

Commande = eK1 × angle + eK2 × vitesse angulaire filtrée + eK3 × vitesse de la roue active + eK4 × mouvement cumulé

Le programme utilise le moteur correspondant à l'arête active. Les quatre paramètres remplissent des fonctions comparables à ceux du mode Vertex, mais avec une géométrie et une dynamique différentes.

Coefficient	Rôle
eK1	Rappel de l'angle d'inclinaison sur l'arête.
eK2	Réaction à la vitesse de basculement.
eK3	Prise en compte de la vitesse de la roue active.
eK4	Correction associée au mouvement cumulé de cette roue.

6. Valeurs initiales présentes dans ESP32.h

Vertex (X/Y)	Rotation Z	Edge
K1 = 180,00	zK2 = 8,00	eK1 = 190,00
K2 = 30,00	zK3 = 0,30	eK2 = 31,00
K3 = 1,60		eK3 = 2,50
K4 = 0,008		eK4 = 0,014

Ces valeurs sont celles déclarées dans le fichier de configuration de la version examinée. Les coefficients sauvegardés en mémoire EEPROM peuvent être différents et être restaurés par le programme. Les valeurs effectivement utilisées doivent donc être vérifiées dans l'application.

7. Méthode d'expérimentation recommandée

• Relever et conserver tous les réglages fonctionnels avant le premier essai.

• Modifier un seul coefficient à la fois, par un petit incrément.

• Effectuer un essai bref et contrôlé, puis observer l'angle, les oscillations, la vitesse des roues et leur dérive.

• Comparer avec le comportement initial ; revenir immédiatement à la valeur précédente en cas de dégradation.

• Tester séparément les réglages Vertex, Z et Edge. Ne pas transférer automatiquement les valeurs d'un mode à l'autre.

• Enregistrer les nouvelles valeurs uniquement après validation répétée.

Sécurité : prévoir une possibilité de couper rapidement l'alimentation ou la commande des moteurs ; éviter les essais à proximité d'objets fragiles ou de personnes. Une commande limitée à ±255 ne garantit pas l'absence de mouvement brusque.

8. À retenir

La stabilité dépend de l'équilibre entre les corrections d'angle, de vitesse angulaire et de mouvement des roues. Un coefficient plus élevé n'est pas nécessairement meilleur. Pour une utilisation normale, conserver les réglages validés du GyroCube ; les ajustements décrits dans cette notice relèvent de l'expérimentation.